

08강 온라인 강의 녹화용 대본 개정본

불량 원인 Pareto & 트렌드 자동 분석 실습

항목	내용
기준 교안	https://heekeunlee.github.io/lecture08/
예상 분량	약 75분
녹화 형태	화면 녹화 + 보이스오버
대상	반도체, 디스플레이, 배터리 공정 엔지니어
핵심 질문	분석 결과를 보고 무엇을 먼저 고칠 것인가

진행 표기

- [■■]: 교안 화면 또는 슬라이드 전환 지시
 - [■■]: 또렷하게 읽을 문장
 - [■■]: 1초 정도 쉬는 구간
 - 영어 약어는 처음에는 천천히 읽고, 이후에는 자연스럽게 읽습니다.
-

00. 오프닝 및 강의 흐름

[화면: 첫 화면, Ch.8 불량 원인 Pareto & 트렌드 자동 분석 실습]

안녕하십니까.

이번 8강에서는 불량 원인 파레토 분석과 트렌드 자동 분석 실습을 다루겠습니다.

현장에서 불량 데이터를 보면 가장 먼저 이런 질문이 나옵니다.

[강조] 어디서부터 봐야 하지?

불량 유형은 여러 개이고, 라인도 여러 개이고, 공정도 여러 개입니다. 어떤 불량은 건수가 많고, 어떤 불량은 건수는 적지만 수율 손실이 큼니다. 또 어떤 불량은 평소에는 크지 않았는데 최근 며칠 또는 몇 주 사이에 갑자기 올라옵니다.

이때 단순히 표만 보면 판단 기준이 섞입니다. 건수 순서대로 볼 것인지, 수율 손실 기준으로 볼 것인지, 최근 상승률 기준으로 볼 것인지가 명확하지 않기 때문입니다.

그래서 이번 강의의 핵심 질문은 하나입니다.

[강조] 분석 결과를 보고 무엇을 먼저 고칠 것인가.

파레토 분석은 이 질문에 답하기 위한 도구입니다. 트렌드 분석은 그 답이 지금도 유효한지 확인하는 도구입니다. 그리고 AI 자동 분석은 이 과정을 반복 가능한 작업지시서로 만드는 방법입니다.

[화면: 강의 흐름 타임라인]

오늘 강의는 여섯 단계로 진행합니다.

먼저 문제 제기와 학습목표를 확인합니다. 그 다음 파레토 분석의 핵심 개념을 봅니다. 이후 실무 데이터 예시를 통해 Particle, Scratch, CD Drift, Open 같은 불량을 어떻게 해석하는지 살펴보겠습니다.

중간에는 파레토 차트, 트렌드 차트, 액션 매트릭스, 순위 변동 차트까지 실제로 어떤 시각화를 만들어야 하는지 프롬프트 예시를 봅니다.

후반부에서는 AI 분석 파이프라인과 실습 작업지시서를 정리하고, 마지막에는 AI 결과를 검증하는 체크리스트로 마무리하겠습니다.

[잠깐]

오늘 강의는 차트를 예쁘게 그리는 수업이 아닙니다. 차트를 보고 엔지니어가 어떤 판단을 해야 하는지까지 연결하는 수업입니다.

01. 학습목표

[화면: 오프닝 및 학습목표 섹션]

오늘 가져갈 학습목표는 세 가지입니다.

첫째, 파레토 분석의 실무 의미를 이해합니다.

파레토는 단순히 막대그래프를 그리는 일이 아닙니다. 전체 손실을 만드는 상위 원인을 찾고, 제한된 시간과 인력을 어디에 먼저 배치할지 정하는 방식입니다. 그래서 불량 개수만 많이 보는 것이 아니라 누적 기여율, 수율 영향도, 조치 난이도를 함께 봐야 합니다.

둘째, 시간 흐름으로 불량 변화를 읽는 방법을 익힙니다.

누적 건수가 많은 불량과 최근 급증하는 불량은 다를 수 있습니다. 항상 많은 문제와 지금 갑자기 커지는 문제를 구분해야 조치 우선순위가 선명해집니다.

셋째, AI 작업지시서로 분석을 자동화합니다.

결함 로그를 넣으면 파레토 차트, 트렌드 차트, 원인 후보, 다음 실험 계획까지 생성하도록 AI에게 지시하는 방법을 배웁니다.

[강조] 핵심은 계산 자동화가 아니라 판단 기준의 자동화입니다.

02. 실무 판단 프레임

[화면: 실무 판단 프레임 섹션]

파레토 순위는 출발점입니다. 실제 조치 순서는 네 가지 기준으로 정해야 합니다.

첫 번째 기준은 빈도입니다.

얼마나 많이 발생했는가를 보는 기준입니다. defect_type별 건수, 점유율, 누적 기여율을 계산해서 전체 손실의 큰 덩어리를 찾습니다. 빈도 기준은 단순하고 설명하기 쉽기 때문에 품질 회의의 첫 화면으로 적합합니다.

두 번째 기준은 영향도입니다.

수율과 비용을 얼마나 깎는가를 봅니다. 어떤 불량은 많이 발생하지만 재작업이 가능할 수 있습니다. 반대로 어떤 불량은 적게 발생해도 패널 폐기나 셀 폐기로 바로 이어질 수 있습니다. 그래서 심각도, 폐기 여부, 재작업 비용, 고객 클레임 가능성을 함께 반영해야 합니다.

세 번째 기준은 변화율입니다.

최근에 얼마나 빨리 커지는가를 봅니다. 최근 4주와 이전 4주 평균을 비교하거나, 주차별 추세를 비교해서 누적 상위와 급증 항목을 분리합니다.

네 번째 기준은 조치 난이도입니다.

지금 바로 확인할 수 있는가를 봅니다. 설비 정지나 장기 실험이 필요한 항목과, 현장 순회 점검으로 바로 확인할 수 있는 항목은 실행 순서가 달라야 합니다.

[화면: 판단 질문 또는 연결 노트]

회의에서 좋은 보고는 "이 불량이 1위입니다"에서 멈추지 않습니다.

좋은 보고는 이렇게 말합니다.

[강조] 이 불량을 먼저 봐야 하는 이유가 세 가지입니다. 건수가 많고, 최근 증가율이 높고, 확인할 설비 구간이 좁혀져 있습니다.

이렇게 말할 수 있어야 분석이 실행으로 넘어갑니다.

03. 파레토 핵심 개념

[화면: 핵심 개념 섹션]

파레토 분석은 흔히 80 대 20 법칙으로 설명합니다. 전체 문제의 상당 부분이 일부 원인에서 나온다는 뜻입니다.

제조 현장에서 이 개념이 중요한 이유는 명확합니다. 모든 불량을 동시에 없애는 것은 현실적으로 어렵습니다. 인력도 제한되어 있고, 장비 점검 시간도 제한되어 있고, 생산을 멈출 수 있는 시간도 제한되어 있습니다.

그래서 파레토 분석의 목적은 전체 불량을 한 번에 다 줄이자는 것이 아닙니다.

[강조] 가장 먼저 손대야 할 소수의 원인을 찾는 것입니다.

[화면: 개수 기준, 영향 기준, 변화 기준 카드]

파레토는 세 가지 관점으로 봐야 합니다.

첫째, 개수 기준입니다.

검사 로그에서 불량 유형별 빈도를 집계합니다. 어떤 불량이 가장 자주 발생하는지 보는 방식입니다. 이 기준은 가장 단순하고, 현장 회의의 출발점으로 좋습니다.

둘째, 영향 기준입니다.

불량 개수에 심각도, 패널 폐기 여부, 재작업 비용을 곱해 실제 손실 기여도를 봅니다. 예를 들어 Particle은 300건이고 Open은 70건이라고 해도, Open이 대부분 폐기로 이어진다면 실제 손실은 Open이 더 클 수 있습니다.

셋째, 변화 기준입니다.

누적 순위가 아니더라도 최근 2주에서 4주 사이 상승률이 크면 선제 조치 대상입니다. 특히 공정 조건 변경, 설비 PM 이후, 원자재 lot 변경 이후 특정 불량이 올라왔다면 누적 순위보다 변화율이 더 중요한 신호가 될 수 있습니다.

[화면: 계산식 박스]

이번 수업에서 사용할 계산식은 세 가지입니다.

불량 점유율은 유형별 불량 수를 전체 불량 수로 나눈 뒤 100을 곱한 값입니다.

누적 기여율은 상위 유형부터 점유율을 순서대로 더한 값입니다.

트렌드 변화율은 최근 기간 평균을 기준 기간 평균으로 나눈 뒤 1을 뺀 값입니다.

여기서 중요한 것은 식 자체보다 기준입니다. 최근 기간을 며칠 또는 몇 주로 볼 것인지, 기준 기간을 무엇으로 잡을 것인지, 야간조와 주간조를 합칠 것인지, 라인을 합칠 것인지 분리할 것인지가 결과를 바꿉니다.

따라서 AI에게 "트렌드 분석해줘"라고만 지시하면 부족합니다.

[강조] 최근 기간은 최근 4주, 기준 기간은 그 이전 4주, 집계 단위는 주차 단위처럼 기준을 명시해야 합니다.

[화면: 흔한 오해 박스]

파레토 분석에서 흔한 오해도 짚고 가겠습니다.

첫 번째 오해는 상위 80퍼센트만 보면 나머지는 무시해도 된다는 생각입니다. 그렇지 않습니다. 하위 항목 안에도 치명도가 높은 불량일 수 있습니다.

두 번째 오해는 파레토 순위가 곧 조치 순서라는 생각입니다. 파레토 순위는 출발점입니다. 실제 조치 순서는 영향도, 변화율, 조치 난이도, 현재 생산 리스크를 함께 봐야 합니다.

세 번째 오해는 AI가 계산한 차트가 맞으면 해석도 맞다는 생각입니다. 계산이 맞아도 해석은 틀릴 수 있습니다. AI의 해석은 설비 로그, 레시피 변경 이력, lot 이력으로 검증해야 합니다.

04. 실무 데이터 예시

[화면: 실무 데이터 예시 섹션, 파레토/트렌드/액션 매트릭스 이미지]

이제 실무 데이터 예시를 보겠습니다.

화면에는 가상의 디스플레이 패널 검사 로그 요약이 있습니다. 총 불량 건수는 958건입니다. 불량 유형은 Particle, Scratch, CD Drift, Mura, Open, Etch Residue 여섯 가지로 정리되어 있습니다.

Particle은 342건으로 전체의 35.7퍼센트입니다. 최근 변화는 +44퍼센트입니다. 건수도 1위이고 최근 증가율도 큼니다. 조치 방향은 세정 구간, 이송 구간, 장비 내부 이물 발생원을 추적하는 것입니다.

Scratch는 238건으로 24.8퍼센트입니다. 최근 변화는 +8퍼센트입니다. 건수는 2위이지만 증가율은 상대적으로 완만합니다. 이송 롤러, 카세트 접촉부, 핸들링 조건을 점검해야 합니다.

CD Drift는 168건으로 17.5퍼센트입니다. 최근 변화는 +31퍼센트입니다. 개수로는 3위지만 최근 상승률이 큼니다. 노광 조건, 현상 조건, 계측 위치, recipe 변경 이력을 함께 봐야 합니다.

Mura는 96건으로 10.0퍼센트입니다. 최근 변화는 -5퍼센트입니다. 여전히 관찰 대상이지만 급증 신호는 아닙니다. 증착 균일도 로그와 패널 위치별 분포를 비교합니다.

Open은 71건으로 7.4퍼센트입니다. 최근 변화는 +2퍼센트입니다. 건수는 크지 않지만 폐기로 이어지는 비율이 높다면 영향 기준에서 다시 봐야 합니다.

Etch Residue는 43건으로 4.5퍼센트입니다. 최근 변화는 -12퍼센트입니다. 감소 중이므로 현재 조치 우선순위는 낮지만, 식각 후 세정 recipe가 안정적으로 유지되는지 관찰합니다.

[잠깐]

단순 건수 순서만 보면 Particle, Scratch, CD Drift 순서입니다. 하지만 이 표를 그대로 조치 순서로 읽으면 부족합니다.

Particle은 누적 1위이면서 최근 급증한 항목입니다. 이 경우 우선 확인 대상입니다. 하지만 바로 세정 문제라고 결론 내리면 안 됩니다. Particle은 세정, 이송, 장비 내부, 작업 환경, 원자재 표면 상태 등 원인 후보가 넓기 때문입니다.

따라서 첫 질문은 "어느 구간에서 Particle이 늘었는가"입니다. 라인별로 보면 전체 라인이 함께 증가했는지, 특정 라인만 증가했는지 확인해야 합니다. 공정별로 보면 세정 전부터 있었는지, 특정 공정 이후에 생겼는지 봐야 합니다. 좌표 데이터를 보면 패널 전체에 랜덤하게 분포하는지, edge나 특정 zone에 몰리는지 확인해야 합니다.

CD Drift는 누적 3위이지만 최근 +31퍼센트 증가했습니다. 이 신호는 매우 중요합니다. 공정 조건의 중심값이 움직이고 있다는 신호일 수 있기 때문입니다. 계측 장비 calibration 이력, 노광 dose와 focus, 현상 시간, bake 온도, recipe 변경 이력을 빠르게 확인해야 합니다.

Open은 건수 기준으로는 상위 3개에 들어가지 않습니다. 하지만 폐기율이 높다면 손실 기준 우선순위가 올라갑니다. 이때는 단순 count가 아니라 severity를 반영한 가중 파레토를 만들어야 합니다.

[화면: 파레토 차트와 트렌드 차트]

왼쪽 파레토 차트에서는 Particle, Scratch, CD Drift 세 가지가 누적 80퍼센트에 근접하는 상위 불량임을 볼 수 있습니다. 이 차트는 전체 불량的大部分을 만드는 유형이 무엇인가를 보여줍니다.

오른쪽 주차별 트렌드 차트에서는 Particle이 계속 높은 상태이고, CD Drift가 최근 4주 사이에 급격히 상승하는 것이 보입니다. 이 차트는 지금 커지는 문제가 무엇인가를 보여줍니다.

두 차트를 함께 보면 결론은 이렇게 정리됩니다.

Particle은 지속 관리 대상입니다. 건수가 많고 최근 증가도 크므로 원인 범위를 좁히는 분석이 필요합니다.

CD Drift는 긴급 확인 대상입니다. 누적 건수는 3위지만 변화율이 높기 때문에 계측, 노광, 현상 조건을 빠르게 확인해야 합니다.

Scratch는 구조적 개선 대상입니다. 건수는 많지만 증가율이 낮으므로 이송 접촉부 점검과 장기 개선 과제로 관리합니다.

[화면: 액션 매트릭스]

액션 매트릭스를 붙이면 실행 순서가 더 선명해집니다.

가로축은 조치 난이도입니다. 왼쪽은 바로 확인 가능, 오른쪽은 설비 정지나 장기 실험이 필요한 항목입니다. 세로축은 영향도입니다. 위쪽은 수율과 비용 영향이 큰 항목, 아래쪽은 영향이 낮은 항목입니다.

가장 먼저 볼 영역은 영향도가 높고 조치 난이도가 낮은 영역입니다. 예를 들어 특정 라인의 이송 롤러 접촉부 오염처럼 바로 점검 가능하고 영향이 큰 항목입니다.

두 번째는 영향도가 높지만 조치 난이도가 높은 영역입니다. CD Drift의 공정 조건 최적화처럼 실험 계획이 필요한 항목입니다. 바로 고치기는 어렵지만 방치하면 손실이 커질 수 있으므로 별도 실험 일정으로 잡아야 합니다.

04-2. 시각화 생성 프롬프트와 순위 변동 차트

[화면: 각 시각화를 직접 만들어보는 AI 프롬프트 예시]

이제 각 시각화를 AI에게 어떻게 지시할지 보겠습니다.

먼저 파레토 차트입니다.

AI에게는 단순히 "파레토 차트 그려줘"라고 하지 않습니다. X축은 불량 유형, 왼쪽 Y축은 발생 건수 막대그래프, 오른쪽 Y축은 누적 점유율 꺾은선으로 설정하라고 구체적으로 지시합니다. 누적 점유율 80퍼센트 지점에는 기준선을 표시하고, 80퍼센트 이내에 속하는 불량 유형은 핵심 관리 대상으로 강조하라고 요청합니다.

트렌드 차트도 마찬가지입니다.

전체 불량을 모두 그리면 화면이 복잡해집니다. 누적 상위 5개 불량 유형만 필터링하고, 각 선의 끝에 불량 유형 라벨과 발생 건수를 직접 표기하게 합니다. 또 4주 전 대비 현재 증가율이 20퍼센트 이상인 불량은 붉은색 굵은 선으로 강조하도록 지시합니다.

액션 매트릭스는 조치 판단을 위한 시각화입니다.

X축은 조치 난이도와 예상 소요 시간, Y축은 수율 영향도와 손실 비용으로 설정합니다. 점의 크기는 발생 건수에 비례하게 하고, 영향도는 높고 난이도는 낮은 영역을 Quick Wins, 즉 우선 조치 영역으로 표시합니다.

[화면: 04-2 심화 시각화, 불량 순위 변동 차트]

다음은 순위 변동 차트입니다. 영어로는 Bump Chart라고 부릅니다.

단순 파레토 차트는 누적 결과를 보여줍니다. 하지만 최근 치고 올라오는 불량을 놓칠 수 있습니다. 주차별 순위 변동 차트를 활용하면 항상 상위권인 불량과 새롭게 순위가 급상승하는 불량을 직관적으로 구분할 수 있습니다.

화면 예시에서는 CD Drift가 4주 만에 4위에서 1위로 올라옵니다. 이 경우 누적 파레토만 보면 아직 3위 또는 4위처럼 보일 수 있지만, 순위 변동 차트에서는 긴급 신호가 훨씬 선명하게 보입니다.

이 차트는 세 가지로 해석합니다.

첫째, 순위가 계속 유지되는 불량은 고질적 불량 요인입니다. 항상 상위권을 유지한다면 근본적인 공정 개선이나 설비 개조가 필요한 장기 과제일 수 있습니다.

둘째, 순위가 급상승하는 불량은 신규 돌발성 요인입니다. 최근 변경된 작업자, 자재, 파츠 수명, 설비 조건을 즉각 확인해야 합니다.

셋째, 순위가 하락하는 불량은 개선 효과 검증 지표입니다. 최근 진행한 개선 대책이나 조건 변경이 실제로 효과가 있었는지 확인할 수 있습니다.

[강조] 파레토 차트가 누적 손실을 보여준다면, 순위 변동 차트는 위험 신호의 속도를 보여줍니다.

05. AI 자동 분석 파이프라인

[화면: AI 자동 분석 파이프라인 섹션]

이제 AI에게 어떻게 지시할지 보겠습니다.

AI에게 맡길 일은 차트 그리기가 아니라 차트에서 조치안까지 이어가기입니다.

[화면: Raw defect log -> Clean & group -> Pareto -> Trend -> Action memo 이미지]

분석 흐름은 다섯 단계입니다.

첫째, Raw defect log를 입력합니다. 날짜, 라인, 공정, 패널 ID, 불량 유형, 좌표, 심각도, lot ID가 포함된 원본 로그입니다.

둘째, 데이터를 정리하고 그룹화합니다. 결측치, 잘못된 날짜, 중복 panel_id, 불량명 표기 차이를 확인합니다.

셋째, 파레토를 계산합니다. defect_type별 건수, 점유율, 누적 기여율을 구합니다.

넷째, 트렌드를 계산합니다. 주차별 발생량, 최근 4주 변화율, 라인별 편차, 공정별 편차를 봅니다.

다섯째, 액션 메모를 작성합니다. 우선 조치 후보, 원인 가설, 확인할 추가 데이터, 다음 실험 계획을 보고서 문장으로 정리합니다.

[화면: 나쁜 지시문과 좋은 지시문 비교]

나쁜 지시문은 이렇게 생겼습니다.

"defect_log.csv 분석해서 파레토 차트 그려줘."

이 지시문은 너무 짧습니다. 어떤 컬럼을 써야 하는지, 결측치는 어떻게 처리해야 하는지, 중복 panel_id는 어떻게 볼지, 최근 기간은 얼마인지, 결과를 어떤 형식으로 내야 하는지 알 수 없습니다.

좋은 지시문은 다음과 같습니다.

"최근 4주와 이전 4주 평균을 비교하고, 결측 defect_type, 잘못된 date, 중복 panel_id를 경고하며, 상위 80퍼센트와 급증 Top 3를 분리해 보고서 문장으로 작성해라."

두 지시문의 차이는 명확합니다. 좋은 지시문에는 분석 기준, 검증 기준, 결과 형식이 들어 있습니다.

[화면: 역할, 입력 데이터, 분석 작업, 검증 기준, 산출물 카드]

프롬프트는 다섯 블록으로 구성합니다.

첫 번째는 역할입니다.

"너는 디스플레이 제조 데이터 분석을 돕는 공정 엔지니어링 분석가다."

역할을 먼저 주면 AI가 제조 현장 맥락에서 답합니다. 일반적인 데이터 분석 답변이 아니라 설비 로그, recipe, lot, line, process 같은 현장 단어를 포함하기 쉬워집니다.

두 번째는 입력 데이터입니다.

"컬럼은 date, line, process, panel_id, defect_type, x, y, severity, lot_id다. 결측치와 이상값은 따로 표시해라."

컬럼 목록을 주면 AI가 어떤 기준으로 집계해야 할지 알 수 있습니다. 특히 결측치와 이상값을 따로 표시하라는 지시를 반드시 넣어야 합니다.

세 번째는 분석 작업입니다.

“불량 유형별 파레토, 주차별 트렌드, 라인별 편차, 최근 4주 급증 유형을 계산하고 표와 차트로 요약해라.”

분석 항목을 구체적으로 나열해야 AI가 필요한 결과를 빠뜨리지 않습니다.

네 번째는 검증 기준입니다.

“총 불량 수 합계가 원본 행 수와 맞는지 확인하고, 상위 80퍼센트를 만드는 유형을 별도로 표시해라.”

이 블록이 매우 중요합니다. AI가 계산한 합계가 원본 데이터와 맞는지 스스로 확인하게 만드는 것입니다.

다섯 번째는 산출물입니다.

“우선 조치 3개, 원인 가설, 필요한 추가 데이터, 다음 실험 계획을 엔지니어 보고서 문장으로 작성해라.”

결과물은 차트에서 끝나면 안 됩니다. 회의 자료에 바로 붙일 수 있는 문장까지 요구해야 합니다.

06. 실습 작업지시서

[화면: 실습 작업지시서 섹션]

이제 수강생 실습으로 넘어가겠습니다.

목표 산출물은 CSV를 넣으면 파레토 차트, 트렌드 차트, 상위 원인 후보, 조치 메모가 한 화면에 나오는 작은 분석 도구입니다.

지시문은 이렇게 구성합니다.

[천천히 읽기]

"내가 가진 defect_log.csv를 분석하는 웹 도구를 만들어줘.

필수 기능은 여섯 가지다.

첫째, CSV 업로드 후 defect_type, date, line, process 기준으로 집계한다.

둘째, 불량 유형별 파레토 차트와 누적 80퍼센트 기준선을 표시한다.

셋째, 주차별 Top 3 불량 트렌드 라인 차트를 표시한다.

넷째, 최근 4주 증가율이 큰 불량을 별도 카드로 표시한다.

다섯째, severity를 반영한 손실 점수 파레토를 옵션으로 표시한다.

여섯째, 우선 조치 후보 3개를 불량명, 근거, 확인할 데이터, 다음 실험 형식으로 출력한다.

검증 항목도 함께 넣어라.

전체 행 수와 집계 합계가 맞는지 표시하고, 결측 defect_type, 잘못된 date, 중복 panel_id를 경고해라.

원본 행 수, 제외 행 수, 분석 사용 행 수를 각각 표시하고, 차트 아래에는 엔지니어가 해석할 수 있는 3문장 요약을 제공해라."

[잠깐]

이 지시문이 단순해 보이지만 실제로는 매우 중요합니다. AI가 좋은 결과를 내는지는 모델 성능만의 문제가 아닙니다. 업무 기준을 얼마나 명확히 했는지가 결과 품질을 크게 좌우합니다.

[화면: 입력, 처리, 출력 카드]

입력은 defect_log.csv입니다. 검사일, 라인, 공정, 패널 ID, 불량 유형, 좌표, 심각도가 들어갑니다.

처리는 집계, 정렬, 변화율 계산입니다. 유형별 빈도, 누적 기여율, 주차별 Top 3 추세를 계산합니다.

출력은 우선 조치 리포트입니다. 상위 불량, 급증 불량, 확인 로그, 다음 실험 계획이 포함되어야 합니다.

07. 검증 및 정리

[화면: 검증 및 정리 섹션]

AI 결과는 그대로 믿지 말고, 집계 기준과 현장 맥락을 반드시 확인해야 합니다.

파레토 차트는 강력하지만 기준을 잘못 잡으면 엉뚱한 조치로 이어집니다. 마지막 구간에서는 AI 결과를 회의 자료로 쓰기 전에 반드시 확인할 항목을 정리하겠습니다.

첫째, 불량명 표기가 섞여 있지 않은가.

Particle, particle, PRT가 같은 의미인데 데이터에 따로 들어가 있으면 파레토가 쪼개집니다. 실제 Particle은 1위인데 세 이름으로 나뉘면서 2위나 3위처럼 보일 수 있습니다.

둘째, 동일 패널의 중복 카운트 기준이 명확한가.

하나의 패널에서 Particle이 5개 검출되었을 때 5건으로 볼지, 패널 1장으로 볼지 결정해야 합니다. 이물 발생 빈도를 보고 싶으면 defect count가 맞고, 수율 영향을 보고 싶으면 panel count가 더 중요할 수 있습니다.

셋째, 날짜 기준이 정확한가.

검사일 기준인지, 공정 투입일 기준인지, lot 종료일 기준인지에 따라 주차별 집계 기준이 달라집니다. 야간조가 자정을 넘어가는 현장이라면 shift 기준도 별도로 잡아야 합니다.

넷째, 개수 기준과 수율 영향도 기준을 혼동하지 않았는가.

개수가 많은 불량과 수율을 가장 많이 깎는 불량은 다를 수 있습니다. 보고서에는 건수 기준 상위와 손실 기준 상위를 분리해서 써야 합니다.

다섯째, 최근 급증한 불량과 누적 상위 불량을 따로 해석했는가.

누적 상위는 장기적으로 큰 문제입니다. 최근 급증은 지금 바로 확인해야 하는 문제입니다. 두 항목이 같으면 우선순위가 매우 높고, 다르면 지속 개선 과제와 긴급 확인 과제를 분리해야 합니다.

여섯째, AI가 만든 원인 가설을 설비 로그, recipe 변경 이력, lot 이력으로 검증했는가.

AI 가설은 후보이지 결론이 아닙니다. "세정 조건 문제로 추정"이라는 문장이 나왔다면 세정 설비 로그, chemical 교체 이력, filter 교체 이력, particle counter 데이터를 봐야 합니다.

일곱째, 차트의 단위와 보고서 문장의 단위가 일치하는가.

차트는 defect count 기준인데 보고서 문장은 panel count 기준처럼 쓰면 안 됩니다. "Particle 342건"과 "Particle 발생 패널 210장"은 다른 말입니다. 보고서에서는 반드시 단위를 붙여야 합니다.

[화면: 보고서 문장 템플릿]

마지막으로 보고서 문장 템플릿을 읽어보겠습니다.

"최근 4주 기준 Particle은 342건, 점유율 35.7퍼센트, 변화율 +44퍼센트로 우선 확인 대상입니다. Scratch는 누적 건수 2위이나 변화율은 +8퍼센트로 완만하며, CD Drift는 누적 3위이나 변화율 +31퍼센트로 별도 긴급 확인이 필요합니다. Particle은 line, process, 좌표 분포를 분리하고, CD Drift는 계측 calibration 및 recipe 변경 이력과 비교합니다. 우선 Line B 이송 구간과 세정 설비 로그를 확인하고, CD Drift 상승 시작 시점과 노광, 현상 조건 변경 시점을 대조합니다."

이 네 문장 구조를 쓰면 분석 결과가 회의에서 실행 계획으로 넘어가기 쉬워집니다.

[화면: 마무리]

오늘 강의의 핵심을 정리하겠습니다.

첫째, 파레토는 상위 불량을 찾는 차트가 아니라 우선순위를 정하는 의사결정 도구입니다.

둘째, 개수 기준만으로 판단하지 않습니다. 영향도, 최근 변화율, 조치 난이도를 함께 봐야 합니다.

셋째, 누적 상위 불량과 최근 급증 불량은 분리해서 해석합니다.

넷째, AI에게는 분석 기준과 검증 기준을 명확히 줘야 합니다. 역할, 입력, 분석, 검증, 산출물 다섯 블록으로 지시하면 결과가 안정적입니다.

다섯째, AI의 원인 가설은 결론이 아닙니다. 설비 로그, recipe 변경 이력, lot 이력, 좌표 분포로 반드시 확인해야 합니다.

[잠깐]

이번 강의의 결론은 다시 이 문장입니다.

[강조] 분석 결과를 보고 무엇을 먼저 고칠 것인가.

불량 데이터가 많아질수록 이 질문은 더 중요해집니다. 파레토와 트렌드 분석은 복잡한 데이터를 실행 가능한 우선순위로 바꿔 줍니다. AI는 그 계산과 정리를 빠르게 도와줍니다. 하지만 최종 판단은 현장 맥락을 아는 엔지니어가 해야 합니다.

이상으로 8강, 불량 원인 파레토 및 트렌드 자동 분석 실습 강의를 마치겠습니다.

감사합니다.